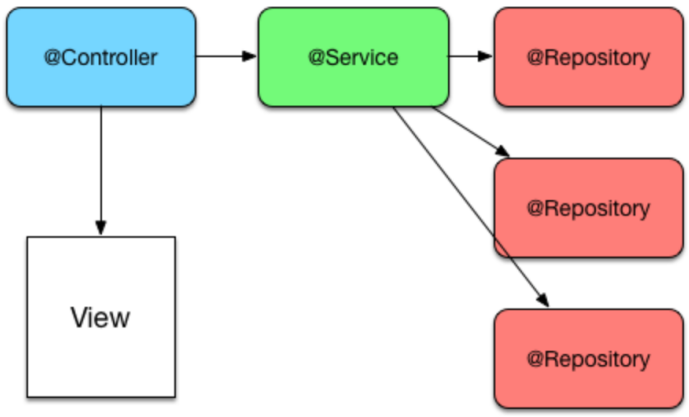
Proyecto Profundización Programación Orientada a Objetos II

Entrega 1 del proyecto.

Creación de un proyecto API Rest con el framework Spring Boot, motor de base de datos MySQL, JAVA, JPA y repositorio de dependencia Maven.

Arquitectura



En el caso de esta primera entrega el componente View del diseño será reemplazado por las invocaciones de los servicios a través de la aplicación postman, dado que no se profundizará en el curso temas de frontEnd.

Diseño tomado de https://www.arquitecturajava.com/spring-stereotypes/

Estructura Base de Datos

Se requiere diseñar y construir las siguientes entidades a nivel de base de datos.

Vehículos

- Identificador de vehículo (**Primary Key**).
- Tipo de vehículo (**Automóvil - Motocicleta**)
- Placa.
    - Debe de tener seis caracteres exactos. En el caso de tipo de vehículo automóvil debe de contener los tres primeros caracteres letras seguido de tres caracteres numéricos y en caso de tipo de vehículo motocicleta deberá contener los tres primeros caracteres letras seguido de dos caracteres numéricos y terminar en un carácter de letra.
    - El campo de placa debe ser único.
- Tipo de servicios (Público (Pu) o Privado (Pr))
- Tipo de combustible (Gasolina – Gas - Disel)

- Capacidad de Pasajeros. Debe ser numérico y de tipo entero
- Color, este campo debe registrar la respectiva representación del código de color en hexadecimal.
- Modelo. Debe ser numérico y de tipo entero
- Marca. Ejemplo Toyota
- Línea. Ejemplo Fortuner SW

Documentos

Esta entidad deberá entenderse como una entidad paramétrica o de configuración, la cual deberá contener los diferentes documentos que pueden estar asociados a los tipos de vehículos que se manejan según la entidad vehículos.

- Identificador de documento (**Primary Key**)
- Código de documento parametrizado.
- Nombre del documento. Ejemplo SOAT – Técnico Mecánica – Seguro Todo Riesgo, etc…
- Tipos de vehículos a los que aplica el documento, este campo deberá contener el valor de **A** en caso de aplicar para automóvil y **M** en caso de aplicar para motocicletas y **AM** si el documento aplica para ambos.
- Parametrizar si el documento es de carácter obligatorio según el tipo de vehículo, en caso de ser obligatorio para automóvil **RA**, en el caso de motocicleta **RM** y para el caso de ser requerido para ambos **RR.**
- Descripción del documento parametrizado.

Nota: Para el caso de esta entidad crear restricciones de chequeo o validación sobre los campos que contienen valores específicos.

Relación Vehículo y Documentos

Se deberá crear la relación entre las dos entidades anteriormente descritas, donde un vehículo tiene como mínimo un documento asociado o muchos documentos y adicionalmente agregar los siguientes campos complementarios a dicha relación.

- Fecha de expedición del documento.
- Fecha de vencimiento del documento.
- Estado de documento asociado al vehículo. Habilitado – Vencido – En Verificación.

Nota: Para el caso de esta entidad crear restricciones de chequeo o validación sobre el campo de estado del documento asociado al vehículo.

Requerimiento de Servicio

- Realizar el CRUD (POST – GET – DELETE - PUT) de un vehículo, teniendo presente que la aplicación deberá poner como estado inicial de los documentos asociados al vehículo **En Verificación,** esto al momento de crear un vehículo.
  Importante: No se puede crear un vehículo sin que tenga un documento asociado.
- Realizar un servicio por cada una de las siguientes opciones de búsqueda.
  - Buscar vehículo por número de placa.
  - Buscar vehículos por tipo de vehículo.
  - Buscar vehículos que tengan en común un tipo de documento.
  - Buscar vehículos según el estado del documento asociado al vehículo, es decir, documentos Habilitados, Vencidos o En Verificación.
- Crear un servicio que permita agregar documentos asociados a un vehículo.
- Realizar el CRUD (POST – GET – DELETE - PUT) de la entidad paramétrica de documentos.